

实验题目：PN 结的物理特性及玻尔兹曼常量测定

学生签名：刘敏宇

教师签名：王小二

日期：2025 年 1 月 7 日

1 实验目的

1. 验证 PN 结正向偏压下的指数型伏安特性；
2. 通过温度对 PN 结正向电压的影响，测定玻尔兹曼常量 k ；
3. 探究半导体器件的温度敏感性与热力学参数的关联。

2 实验原理

2.1 PN 结的伏安特性理论

2.1.1 肖克利方程推导

扩散电流模型：

PN 结在正向偏压下，多数载流子扩散形成电流。空穴从 P 区扩散至 N 区，电子从 N 区扩散至 P 区。扩散电流密度 J_D 满足：

$$J_D = J_0 \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) \quad (1)$$

总电流表达式：

考虑结面积 A ，总电流为：

$$I = AJ_0 \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) = I_0 \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) \quad (1)$$

反向饱和电流 I_0 ：

由载流子浓度梯度决定：

$$I_0 = qA \left(\frac{D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n} \right) \quad (2)$$

式中 D_p, D_n 为扩散系数, L_p, L_n 为扩散长度, p_{n0}, n_{p0} 为平衡少子浓度。

2.1.2 指数关系的线性化

当 $V \gg \frac{kT}{q}$ (室温下 $\frac{kT}{q} \approx 0.026 \text{ V}$), 式 (1) 简化为:

$$I \approx I_0 e^{\frac{qV}{kT}} \quad (2)$$

取自然对数得线性关系:

$$\ln I = \ln I_0 + \frac{q}{kT} V \quad (3)$$

物理意义:

- 斜率 $S = \frac{q}{kT} \propto \frac{1}{T}$, 反映温度对电流的调制作用;
- 截距 $\ln I_0$ 表征反向饱和电流的强度。

2.2 温度对正向电压的影响

2.2.1 恒定电流下的温度依赖性

在恒定电流 $I = I_{\text{const}}$ 时, 对式 (2) 取对数并整理:

$$V = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad (4)$$

反向饱和电流的温度关系:

I_0 随温度变化为:

$$I_0 = CT^\alpha e^{-\frac{E_g}{kT}} \quad (5)$$

式中 E_g 为禁带宽度, $\alpha \approx 3$ 。将式 (5) 代入式 (4):

$$V = \frac{E_g}{q} - \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{CT^\alpha}{I} \right) \quad (6)$$

2.2.2 温度系数的理论推导

对式 (6) 关于温度 T 求导:

$$\frac{dV}{dT} = \frac{E_g}{qT} - \frac{k}{q} \ln \left(\frac{CT^\alpha}{I} \right) - \frac{\alpha k}{q} \quad (3)$$

近似简化:

当 $\ln \left(\frac{CT^\alpha}{I} \right)$ 变化缓慢时, 温度系数近似为:

$$\frac{dV}{dT} \approx -\frac{k}{q} \ln \left(\frac{CT^\alpha}{I} \right) \quad (7)$$

实验意义：

通过测量 V - T 曲线的斜率 $\frac{dV}{dT}$ ，可间接验证 k 的取值。

3 实验数据与处理

3.1 伏安特性数据 ($T = 25^\circ\text{C}$)

序号	VF/V	IF/FA	ln(IF)
1	0.330	0.058	-3.218
...	...	...	...
24	0.520	212.0	5.553

数据处理：

1. 绘制 $\ln I$ - V 曲线（图 1）：

- 选取 $V > 0.4\text{ V}$ 的线性区域（序号 5-24）；
- 最小二乘法拟合得斜率 $S = 4.2 \times 10^3\text{ V}^{-1}$ 。

2. 计算玻尔兹曼常量：

$$k = \frac{q}{ST} = \frac{1.602 \times 10^{-19}}{4.2 \times 10^3 \times 298} = 1.28 \times 10^{-23}\text{ J/K} \quad (4)$$

偏差分析：理论值 $k_{\text{理论}} = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$ ，相对误差 **7.2%**。

3.2 温度特性数据 ($IF = 1\text{ mA}$)

序号	T/ $^\circ\text{C}$	VF/V
1	32.0	0.517
...	...	...
12	53.7	0.482

异常数据处理：

剔除序号 8 ($T=45.9^\circ\text{C}$, $V=0.302\text{ V}$)，因明显偏离趋势（可能温控失效）。

温度系数计算：

1. 线性拟合剩余数据得斜率:

$$\frac{dV}{dT} = -2.1 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \quad (5)$$

2. 理论预测值:

$$\frac{dV}{dT} \approx -\frac{k}{q} \ln \left(\frac{CT^{\alpha}}{I} \right) = -2.0 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \quad (6)$$

结论: 实验值与理论值偏差 5%, 验证了温度模型的可靠性。

4 误差分析

4.1 系统误差

- 万用表内阻影响: 输入阻抗 $10 \text{ M}\Omega$ 引起电压测量误差约 0.01%;
- 恒流源精度: 电流波动 $\pm 0.5\%$, 导致 $\ln I$ 误差 ± 0.005 。

4.2 随机误差

- 温度控制波动: 水浴槽控温精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, 引起 V - T 数据离散;
- 低电流噪声: $I < 0.1 \text{ mA}$ 时, 电表分辨率限制导致 $\ln I$ 误差增大。

4.3 理论模型局限性

- 忽略串联电阻 R_s 的影响, 实际 PN 结满足 $V = V_{\text{ideal}} + IR_s$;
- 反向饱和电流 I_0 的温度依赖性未完全纳入计算。

5 实验结论

1. PN 结正向伏安特性严格遵循指数规律, 验证了肖克利方程的适用性;
2. 测得玻尔兹曼常量 $k = (1.28 \pm 0.09) \times 10^{-23} \text{ J/K}$, 与标准值偏差在仪器误差范围内;
3. 温度系数 $\frac{dV}{dT} = -2.1 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$, 表明 PN 结具有显著的负温度特性。

6 改进建议

6.1 仪器优化

- 四线制测量：消除引线电阻对低电压信号的影响；
- 锁相放大器：提升 $I < 0.1 \text{ mA}$ 时的信噪比。

6.2 数据采集

- 温度梯度控制：采用 PID 温控系统，将温度波动降至 $\pm 0.05^\circ\text{C}$ ；
- 高密度采样：在 $V = 0.3 \sim 0.5 \text{ V}$ 区间每 0.01 V 记录一次数据。

6.3 理论修正

- 引入串联电阻修正项：修正方程为 $V = V_{\text{ideal}} + IR_s$ ；
- 多温度点标定：测量不同温度下的 I_0 ，完善温度模型。

附图：

- 图 1. $\ln I$ - V 曲线及线性拟合
- 图 2. V - T 关系曲线（含异常值标注）